

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان: الظواهر الضوئية والفلكية

وحدة تعليمية ③:

الظل الظليل

الأهداف التعليمية:

- يربط تشكّل الظل بالانتشار المستقيم للضوء.
- يمثل بنموذج الشعاع الضوئي منطقة ظل شئ بالنسبة لمنبع ضوئي نقطي ومنطقة الظليل بالنسبة لمنبع ضوئي واسع.
- يفسر تشكّل ظل جسم ويميز بين الظل والظليل.
- يفسر الرؤية الكلية أو الجزئية باستخدام مفهوم الظل والظليل.

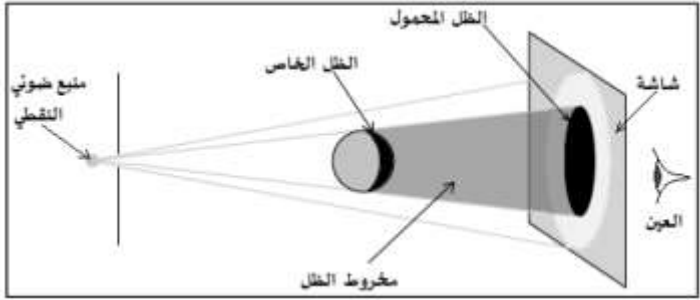
الكفاءة الختامية:

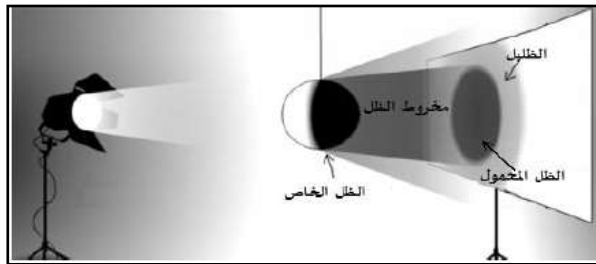
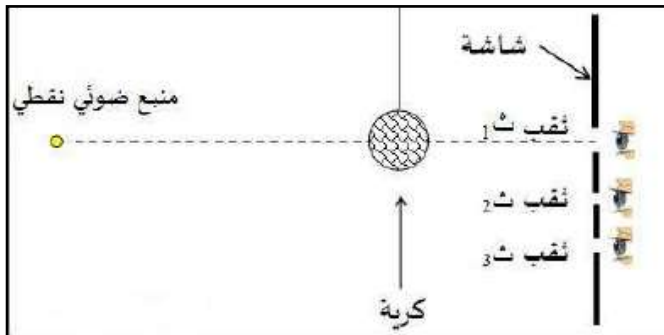
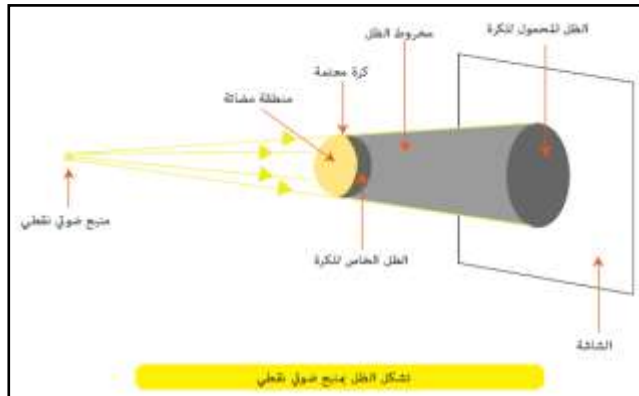
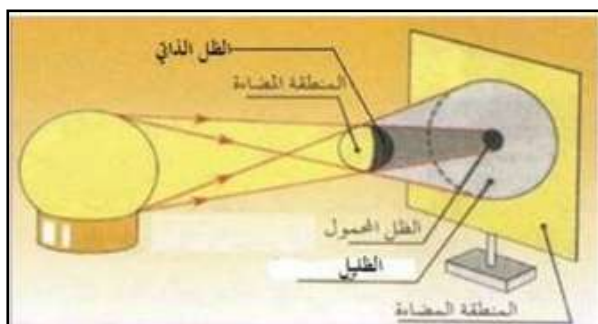
يجل مشكلات من محيطه القريب
والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي
وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.

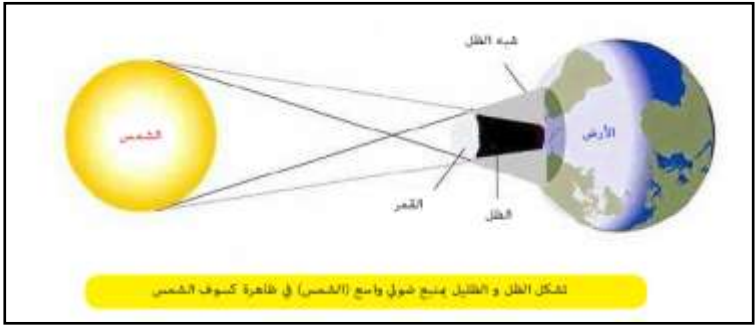
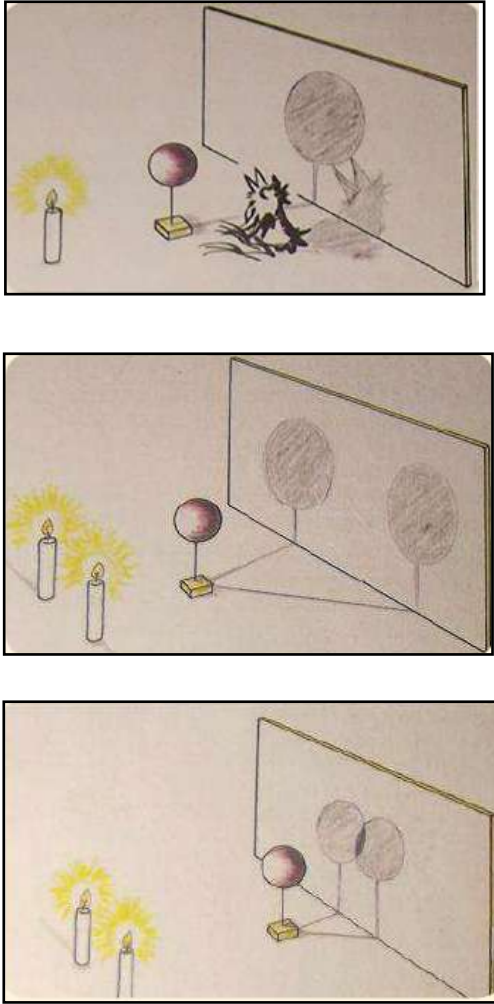
مركبات الكفاءة:

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي.
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكّل ظل الأشياء.
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس.
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادات) مبرزاً دور الشمس.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية حول التساؤل عن كيفية تشكّل ظلال الأشياء ومن أجل تفسير تشكّل منطقتي الظل والظليل.
- **السندات التعليمية المستعملة:** منبع ضوئي نقطي، منبع ضوئي واسع، كرة عاتمة، شاشة.
- **العقبات المطلوب تخطيها:** التمييز بين المنبع الضوئي النقطي والمنبع الضوئي الواسع، والتمييز بين الظل والظليل. ربط رؤية المنبع الضوئي (جزء منه أو كله) بالظل والظليل.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الانتشار المستقيم للضوء.	05د
	سلط خالد ضوء مصباح على كرة موضوعة فوق ورقة بيضاء فظهرت على الورقة ثلاث مناطق متميزة: منطقة سوداء ومنطقة أقل سواداً تحيط بالمنطقة السوداء ومنطقة مضاءة. - ماذا تمثل المنطقة السوداء والمنطقة أقل سواداً؟ 	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاطات التعليمية	1. الظل المتشكل عن منبع ضوئي نقطي: نشاط ①: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 19 ص 117) 	نشاط ①: - تظهر على الشاشة منطقتين وهي: - منطقة مضاءة. - منطقة غير مضاءة تماماً.	15د

د15 د10 د10	نشاط ②: - تظهر على الشاشة ثلاث مناطق وهي: - منطقة مضاءة. - منطقة اقل إضاءة (مظلمة جزئيا). - منطقة غير مضاءة تماما (مظلمة كلياً). نشاط ③: - ث1: لا نرى المنبع الضوئي أي لا تصلها الأشعة الضوئية. - ث2: نرى جزء من المنبع الضوئي أي تصلها جزء من الأشعة الضوئية.. - ث3: نرى المنبع الضوئي أي تصلها الأشعة الضوئية.	2- الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع: نشاط ②: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة ص19 ص116)  نشاط ③: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة ص20 ص116) 	النشاطات التعليمية
الحصة الثانية د5 د20	- عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي أو واسع على جسم عاتم تتشكل على هذا الجسم وفي الفضاء المحيط به المناطق التالية: - منطقة مظلمة على الجسم تسمى: الظل الخاص. - منطقة مظلمة على الشاشة تسمى: الظل المحمول (الساقط). - منطقة مظلمة بين الجسم والشاشة تسمى: مخروط الظل.  في حالة منبع ضوئي واسع فقط تتشكل منطقة مضببة تسمى: الظليل. - منطقة الضوء التي يرى منها المنبع الضوئي. - منطقة الظل: هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي. - منطقة الظليل: هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي الواسع  - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية	

د10			
د15	- وضعية ①: عند تقريب الكرة من الشاشة الظل يصغر وعند إبعاد الكرة الظل يكبر. - وضعية ②: تشكل منطقتين للظل. - وضعية ③: تتداخل الظلال وتشكل الظل. وظهور ظليلين للكرة.	3- الظلال المتعددة: نشاط ④: تحقيق التجارب وثيقة 16: 	النشاطات التعليمية
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- عندما نضئ جسم عاتم بمنبعين ضوئيين أو أكثر فإنه تتشكل منطقتين للظل أو أكثر حيث كل منبع ضوئي يعطي ظلا موافقا له ويمكن أن تتداخل مناطق الظل فيما بينها. تمارين 25-26-27-28 ص 124 :	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد